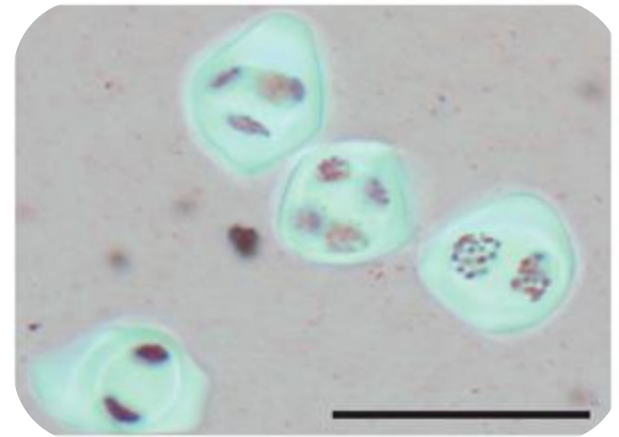


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 3

Introducción a la Célula

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

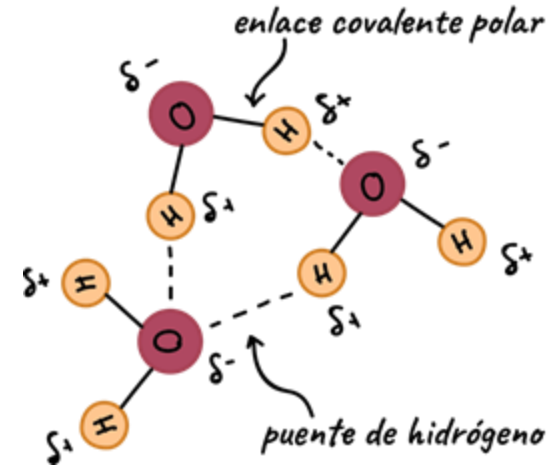
12 de Agosto 2024

Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

Clases anteriores

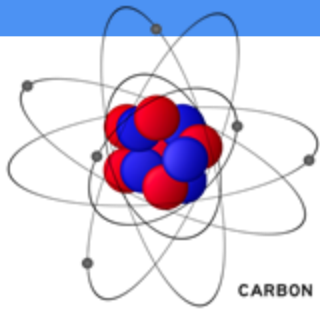
Agua para los organismos vivos

1. Entender la **importancia del agua** en **moldear la vida celular** que conocemos.
1. Enlazar la **estructura química del agua** con las propiedades que la definen como un **solvente universal**.
1. Reconocer las interacciones del agua con **biomoléculas compuestas de carbono** como un elemento esencial de una célula.



Clases anteriores

Carbono y Macromoléculas

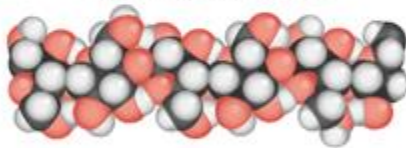


Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

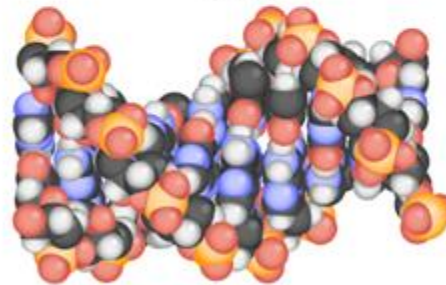
Lipid



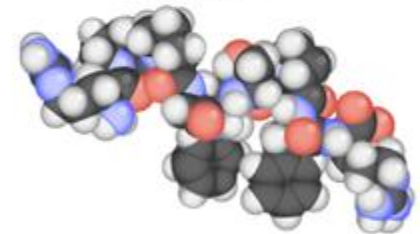
Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)

Blue = Nitrogen (N)

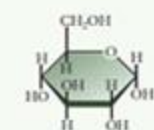
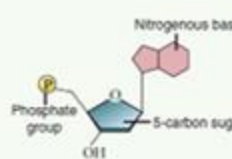
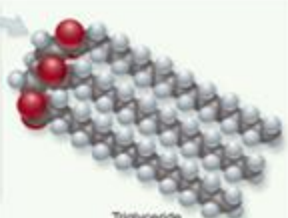
Red = Oxygen (O)

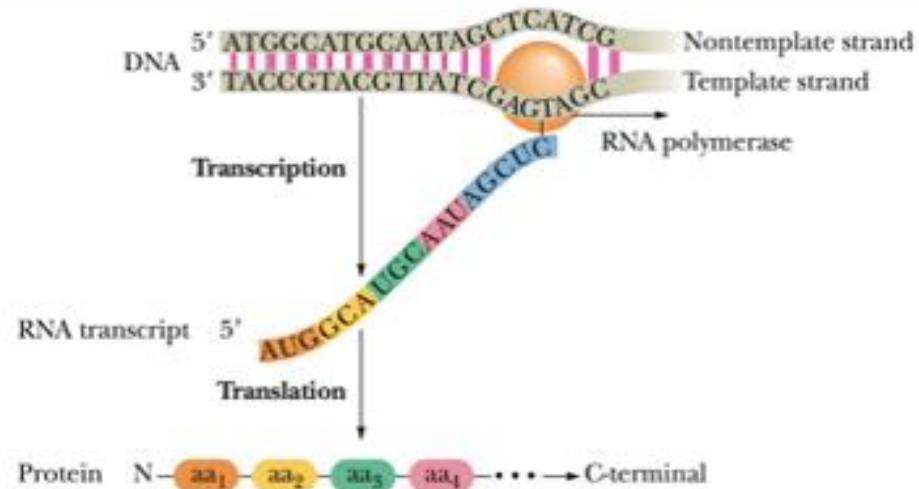
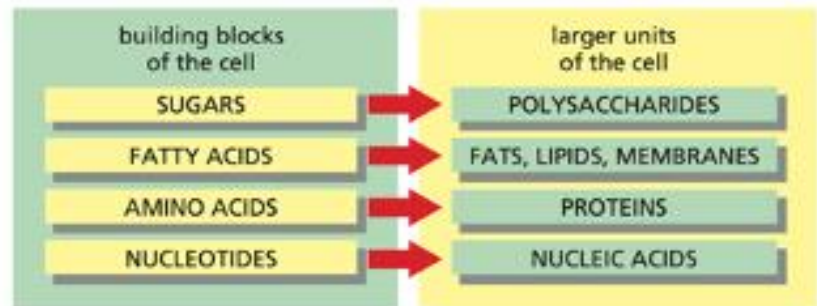
Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)

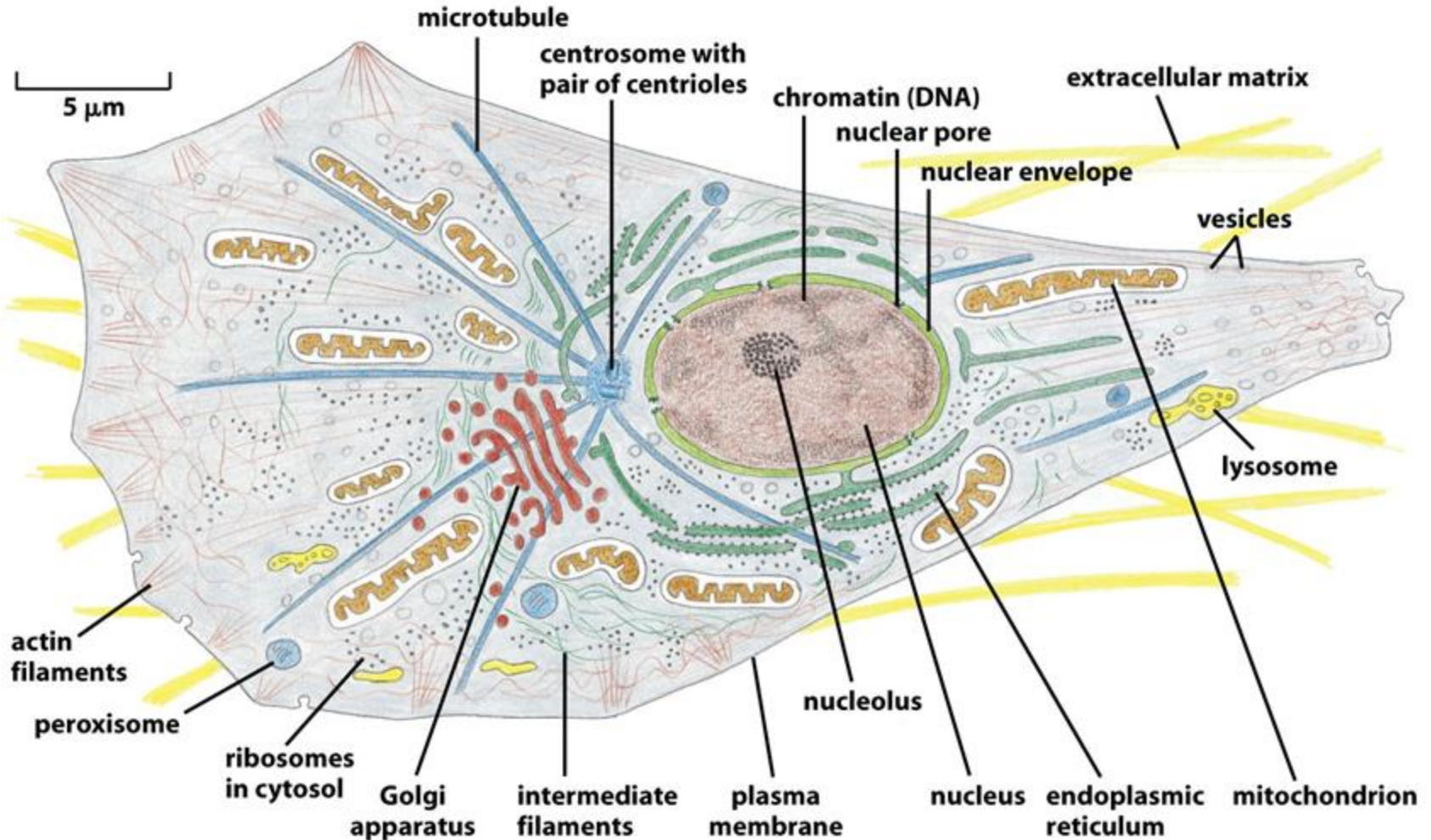
Clases anteriores

Bases moleculares de las células

	Cellular Structure	Polymer	Monomer
Carbohydrate	 Starch grains in a chloroplast	 Starch	 Monosaccharide
Nucleic Acid	 Chromosome	 DNA strand	 Nucleotide
Protein	 Intermediate filament	 Polypeptide	 Amino acid
Lipid	 Adipose cell with fat droplets	 Triglyceride	 Fatty acid



¿Qué veremos hoy?

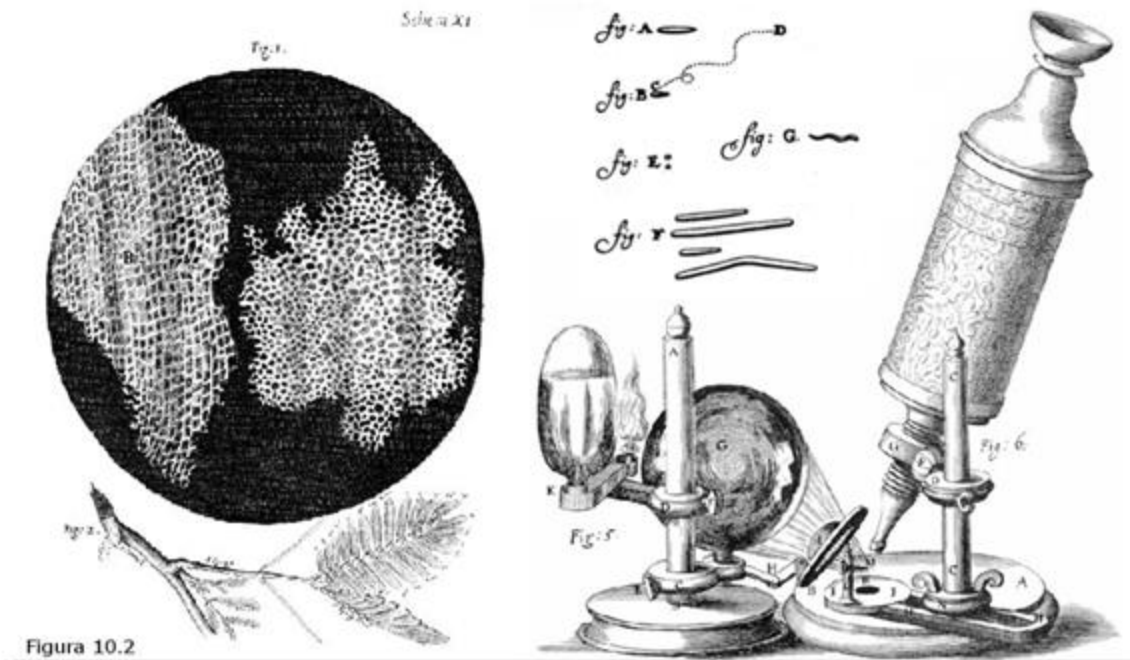


Objetivos de la Clase

1. Definir la teoría celular, la evolución de organismos y los elementos comunes entre células de distintos organismos.
2. Distinguir los componentes principales de una célula.

El mundo celular

Primeras descripciones de las células



El nombre “células” (*pequeños compartimentos*) fue ideado por R. Hooke en 1665, luego de observar pequeños cortes de la corteza de una planta de corcho con un microscopio de 30X.

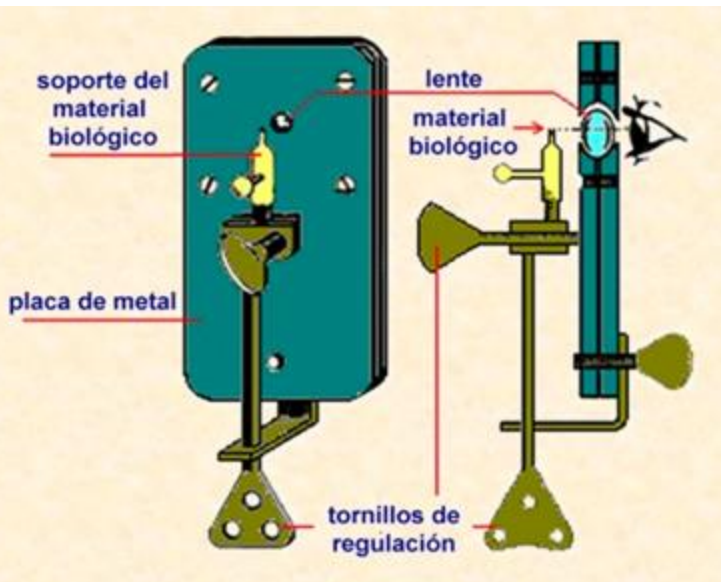
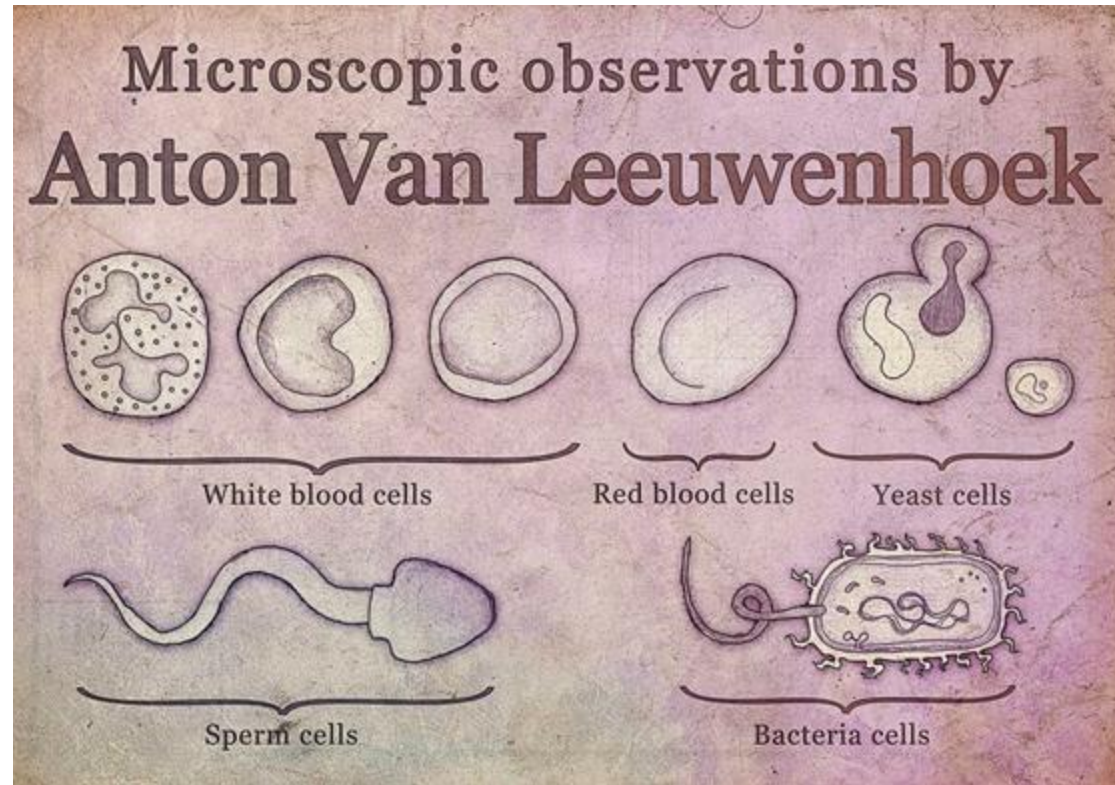
En realidad era la pared de células vegetales muertas — las células no eran consideradas como organismos vivos!

El mundo celular

Primeras descripciones de las células



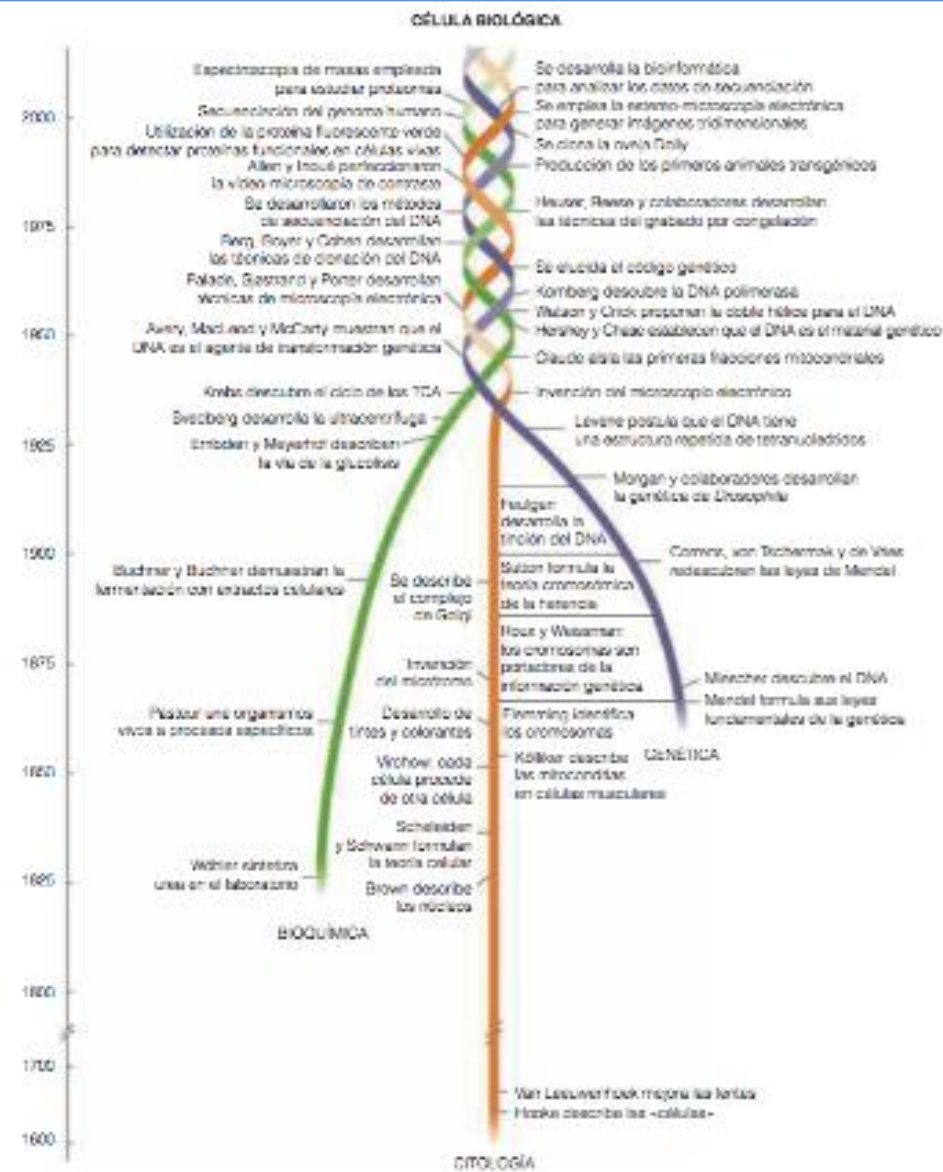
Microscopio de
Leeuwenhoek



La primera observación de células vivas fue de A. Leeuwenhoek en **1674**, en microscopios de 300X. Dentro de las células que observó, denominando a estas células vivas como “**animálculos**”.

Teoría celular moderna

Citología + Bioquímica + Genética



Si bien el trabajo inicial sobre la concepción celular se basa en su observación en el microscopio (**citología**), la **genética** (descripción del ADN como material hereditario) y la **bioquímica** (funcionamiento celular a nivel molecular, estrategias de separación de macromoléculas) han contribuido a construir la noción moderna de las células.

La teoría celular
Camino hacia la teoría celular moderna

Modern Cell Theory

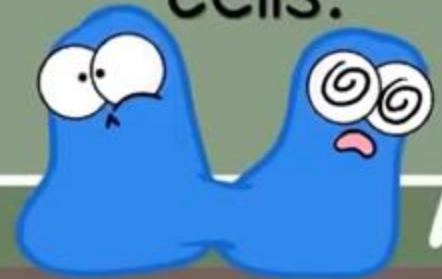
The cell is the smallest living unit in all organisms.



All living things are made of cells.



All cells come from other pre-existing cells.



La teoría celular moderna

Muy importante a recordar:

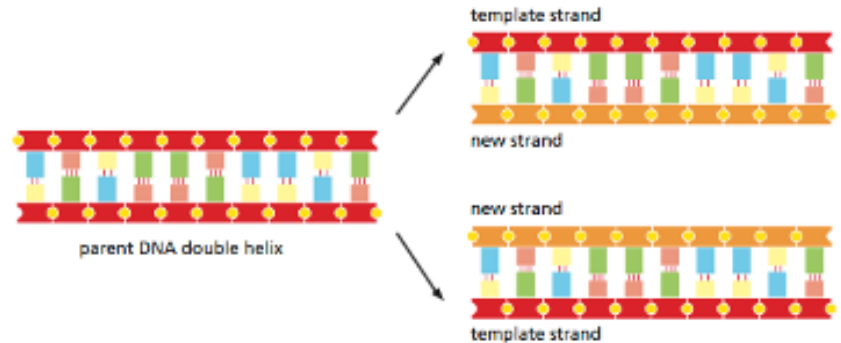
- 1) La célula es la **unidad básica** estructural de los organismos
- 2) Los organismos vivos **están constituidos** por una o más células
- 3) Todas las células provienen de una **célula preexistente**



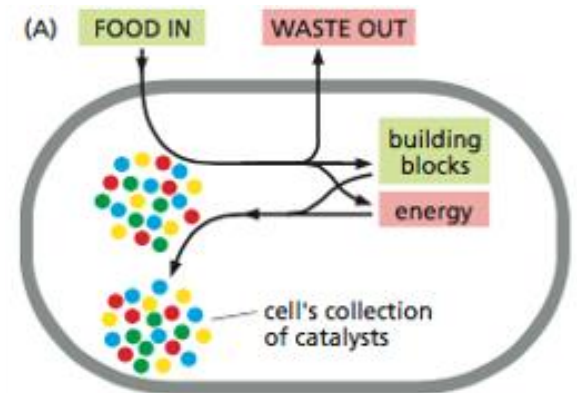
La teoría celular moderna

Principios adicionales a la teoría inicial

Las células contienen información hereditaria que pasa de célula a célula durante la división celular: **ADN**



Todas las células tienen básicamente la **misma composición química y actividad metabólica**.



Todas las funciones químicas y fisiológicas básicas se realizan dentro de las células

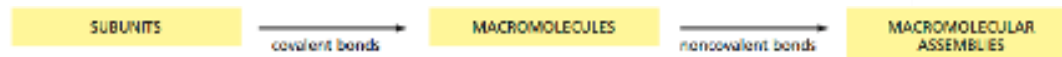
CELL'S COLLECTION OF CATALYSTS COLLABORATE TO REPRODUCE THE ENTIRE COLLECTION BEFORE A CELL DIVIDES

La teoría celular moderna

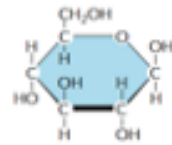
Principios adicionales a la teoría inicial

Las células contienen información hereditaria que pasa de célula a célula durante la división celular: **ADN**

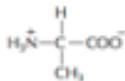
MACROMOLÉCULAS



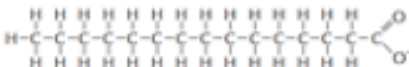
e.g., sugars, amino acids, and nucleotides



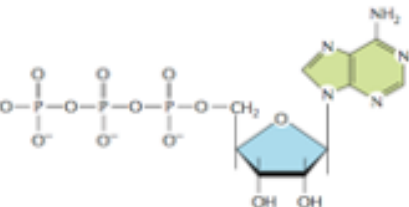
A SUGAR



AN AMINO ACID



A FATTY ACID



A NUCLEOTIDE



e.g., globular proteins and RNA

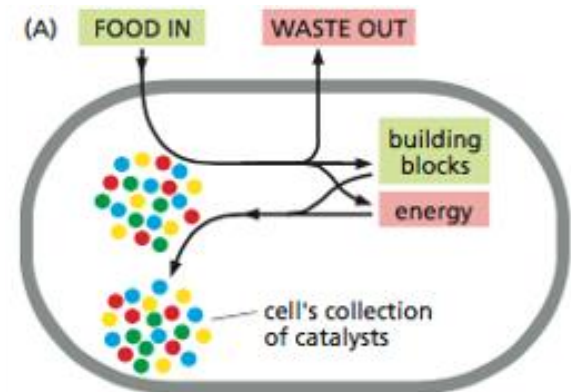
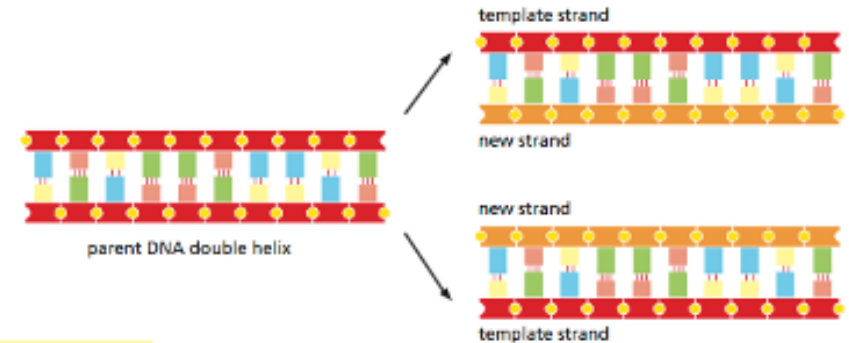


30 nm

e.g., ribosome

Todas las células tienen básicamente la **misma composición química y actividad metabólica.**

Todas las funciones químicas y fisiológicas básicas se realizan **dentro de las células**



CELL'S COLLECTION OF CATALYSTS COLLABORATE TO REPRODUCE THE ENTIRE COLLECTION BEFORE A CELL DIVIDES

La teoría celular moderna

Principios adicionales a la teoría inicial

- **Es posible complementar los elementos anteriores indicando que:**
 - Las células contienen **información hereditaria** que pasa de célula a célula durante la división celular: **ADN**
 - Todas las células tienen básicamente la misma **composición química** y **actividad metabólica**.
 - Todas las **funciones químicas** y **fisiológicas básicas** se realizan dentro de las células.



Unicellular versus Multicellular

WHAT'S THE DIFFERENCE?

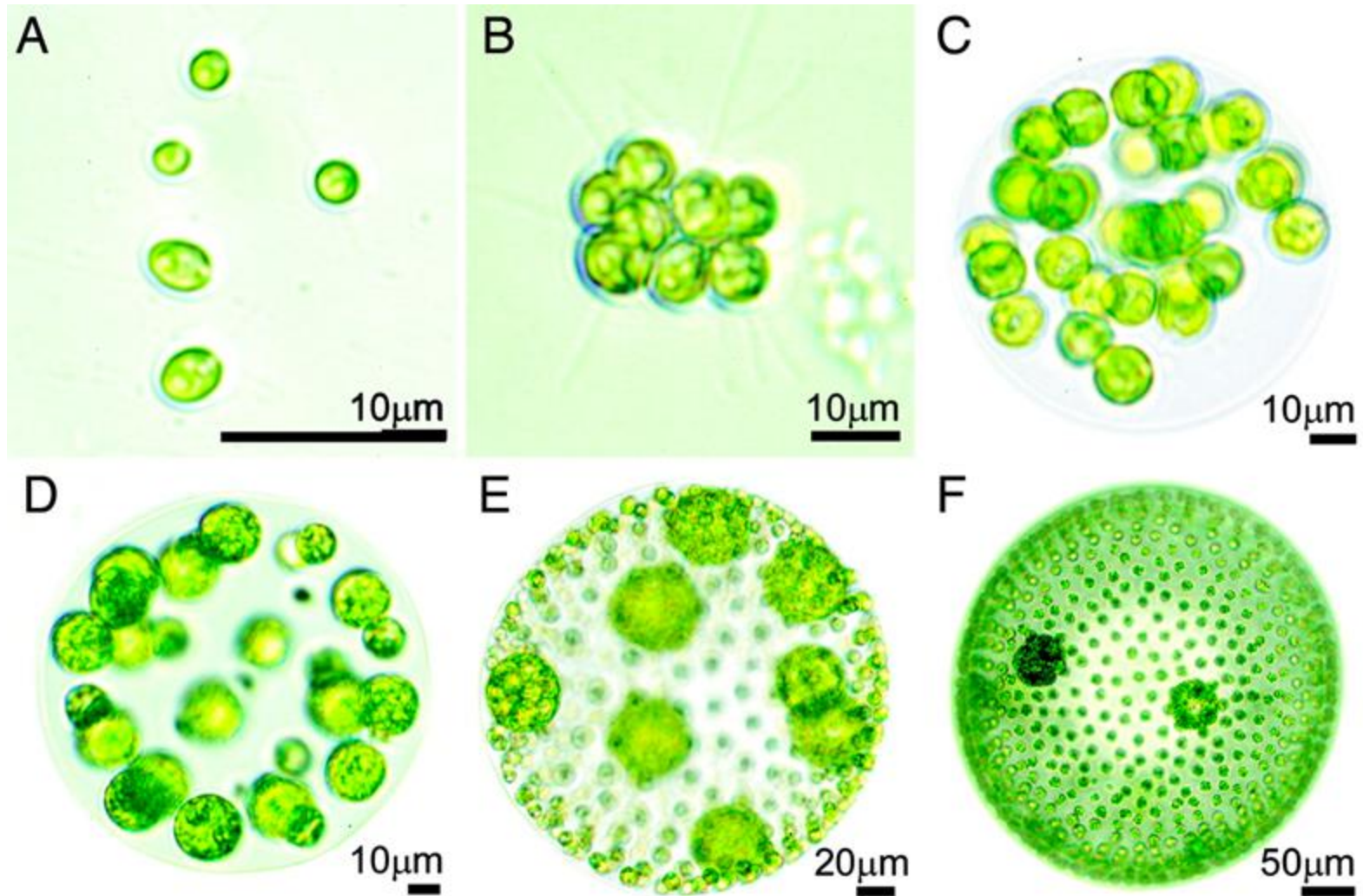


Unicellular



Multicellular

Unicellular versus Multicellular



Examples of volvocine species varying in cell number, colony volume, degree of specialization, and proportion of somatic cells.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0701489104>

De unicelular a multicelular

Evolución a formas multicelulares complejas

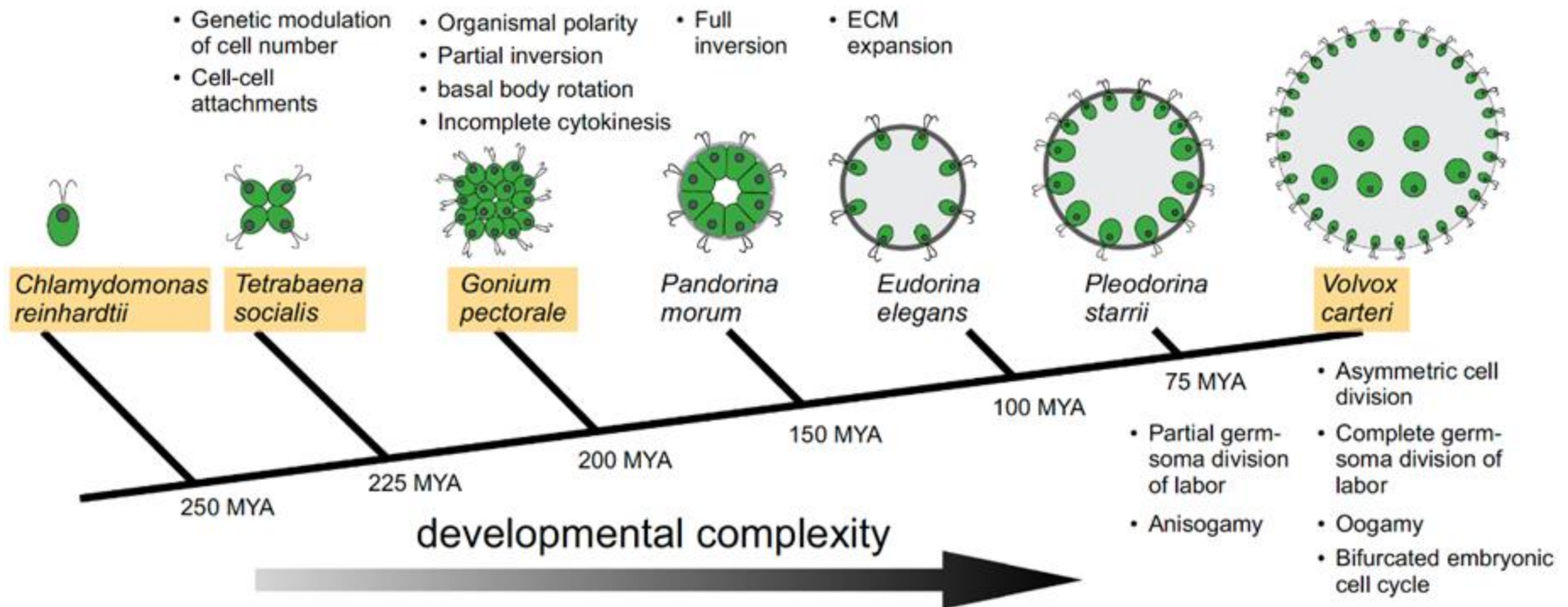
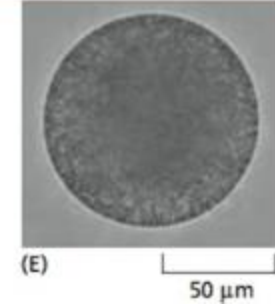
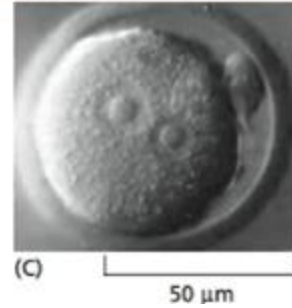
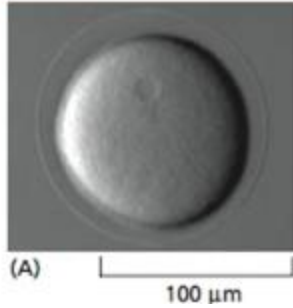
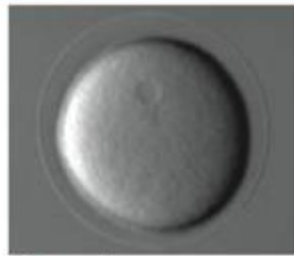


Fig. 1 Volvox and volvocine algae. Simplified cladogram of selected volvocine species from representative genera shown in cartoon form with successive cellular and developmental innovations indicated by bulleted descriptions above or below the node in which they arose. Volvocine algal cells are polarized with an apical pair of flagella just above the nucleus and a single large chloroplast located basally. Species with published sequenced genomes have names in tan boxes. Light grey shading depicts extra cellular matrix (ECM) that occupies increasing amounts of spheroid volume in successive genera. Estimated divergence times at each node are based on data in [6]. This figure was adapted from [92] and reproduced here under Creative Commons Licence CC BY 4.0

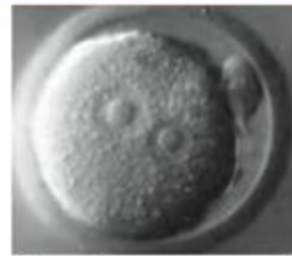
¿Qué tienen de diferente estas células?



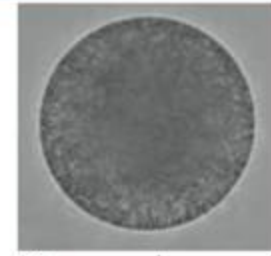
¿Qué tienen de diferente estas células?



(A) 100 μm



(C) 50 μm



(E) 50 μm



(B)



(D)

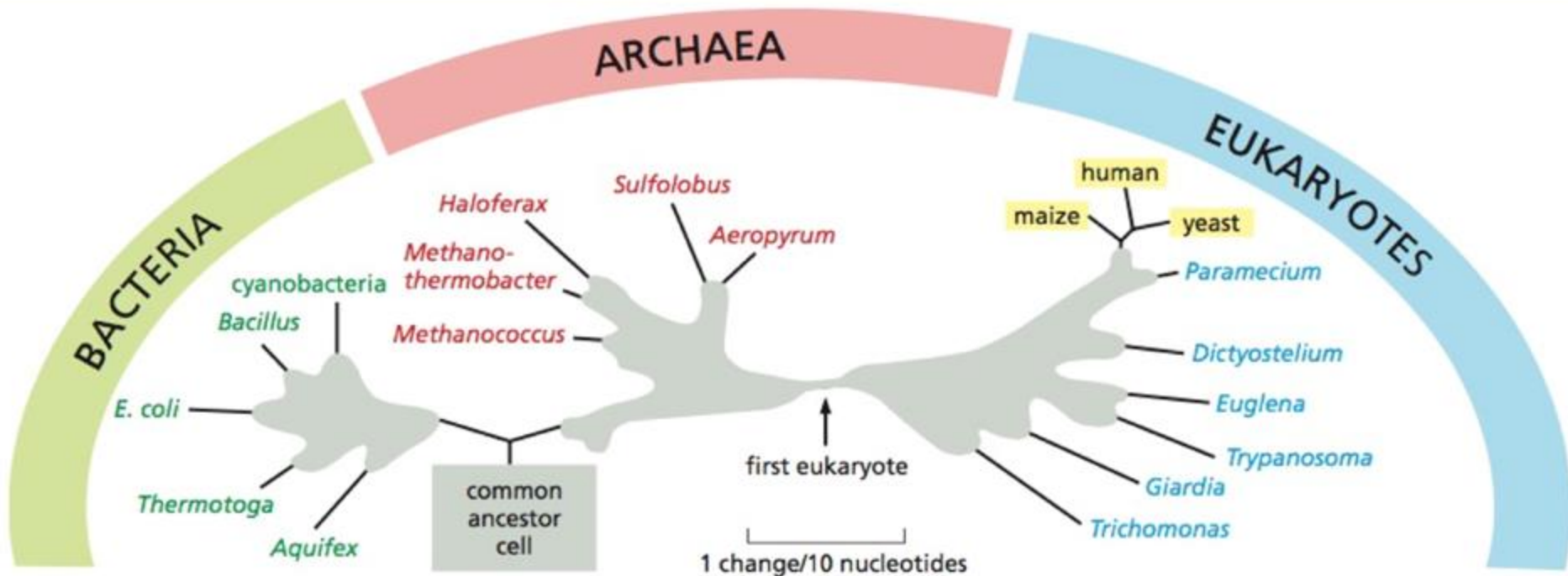


(F)

Si bien estos distintos organismos son originados a partir de una sola célula, el material hereditario **contenido en su ADN** y su **expresión diferencial** define las características que reúne una célula y, por consiguiente, a cada organismo viviente.

Los tres reinos de la vida

Bacterias, arqueas y eucariotas



Todos los organismos son **eucariotas, bacterias o arqueas**. Estos dominios fueron generados mediante el **estudio morfológico** (carencia o presencia de un núcleo rodeado de membrana) y de la **secuenciación de ARN ribosomal** (maquinaria universal de traducción de proteínas).

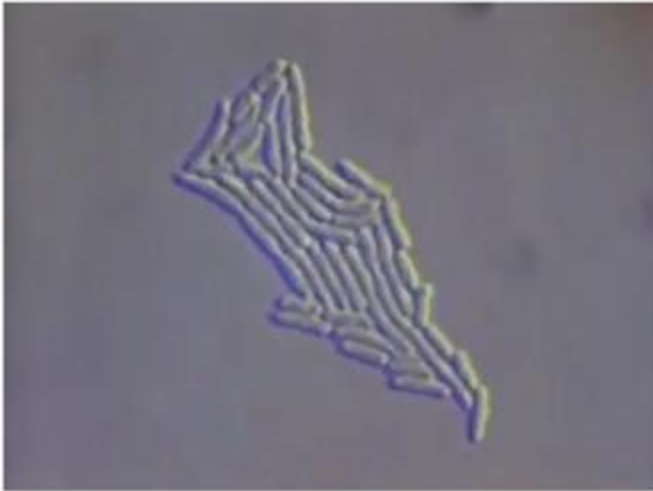
Tanto **bacterias** como **arqueas** corresponden a organismos del tipo **procariontes** (pro, “antes”; karyon, “**núcleo**”), mientras que las plantas y animales son **eucariontes** (eu, “**verdadero**”).

Los tres reinos de la vida

Bacterias, arqueas y eucariotas

Procariontes

Bacterias

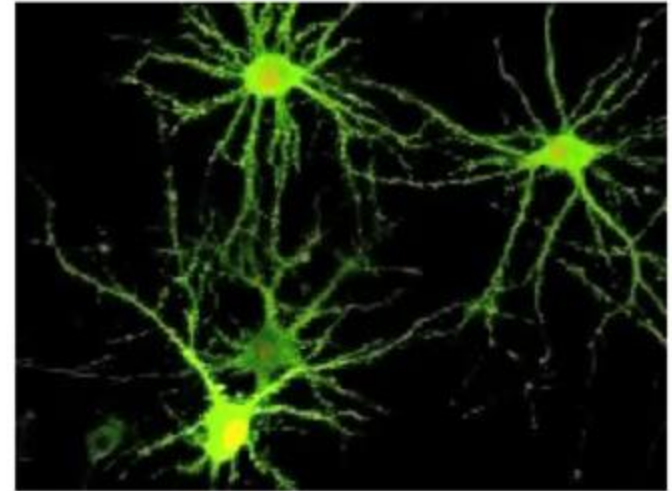


Arqueas



Eucariontes

Neuronas



Células Vegetales



Diferencias y Similitudes

Procariontes vs Eucariontes

Prokaryotic Cell

rhymes with "no"

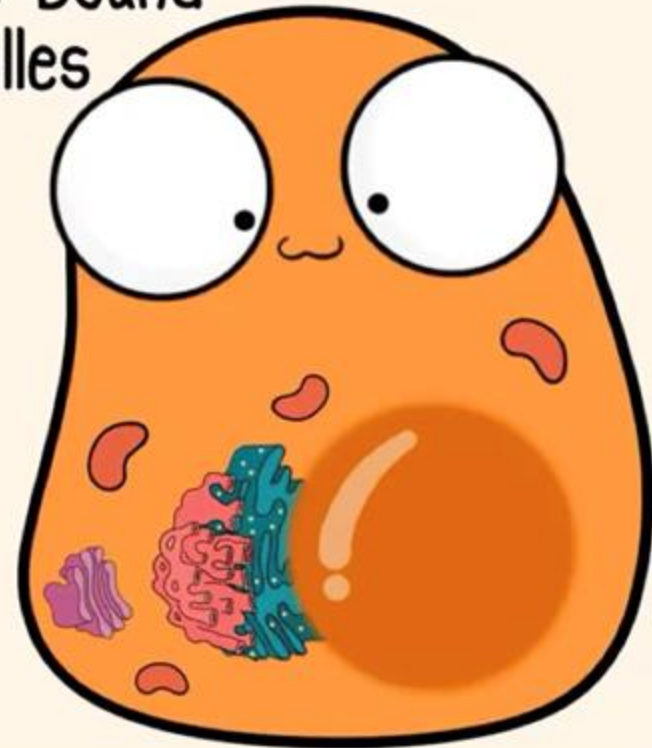
No Membrane-Bound
Organelles



Eukaryotic Cell

rhymes with "do"

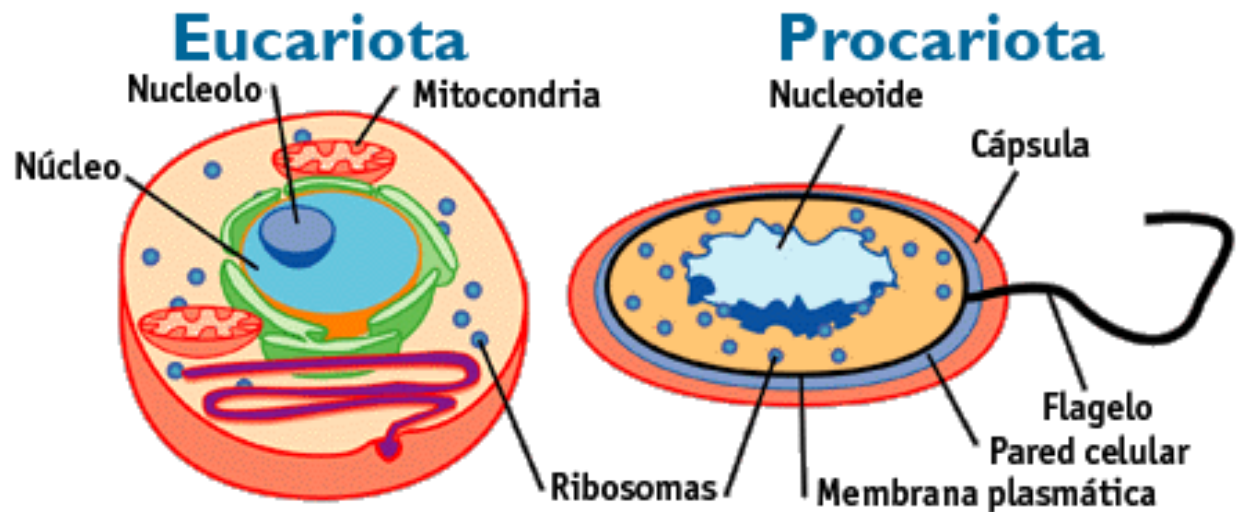
Membrane-Bound
Organelles



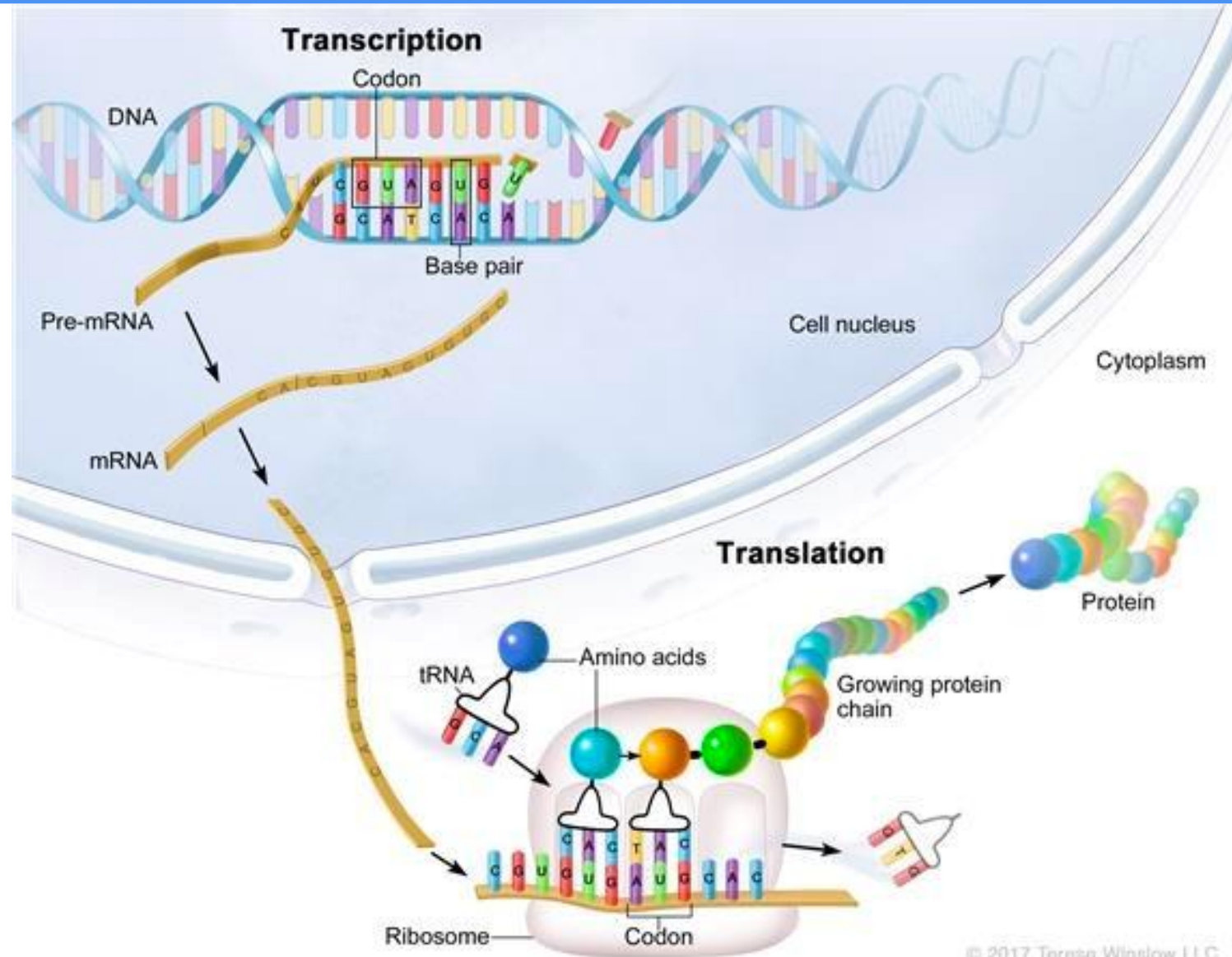
Diferencias y Similitudes

Células Procariontes vs Eucariontes

- Las **principales similitudes** entre estos dos tipos de células incluyen la presencia de:
 - Membrana plasmática
 - Material genético (ADN)
 - Ribosomas**
- Las **principales diferencias** están dadas por la presencia de diferentes componentes o procesos exclusivos de las células eucariontes:
 - Núcleo**
 - Organelos**



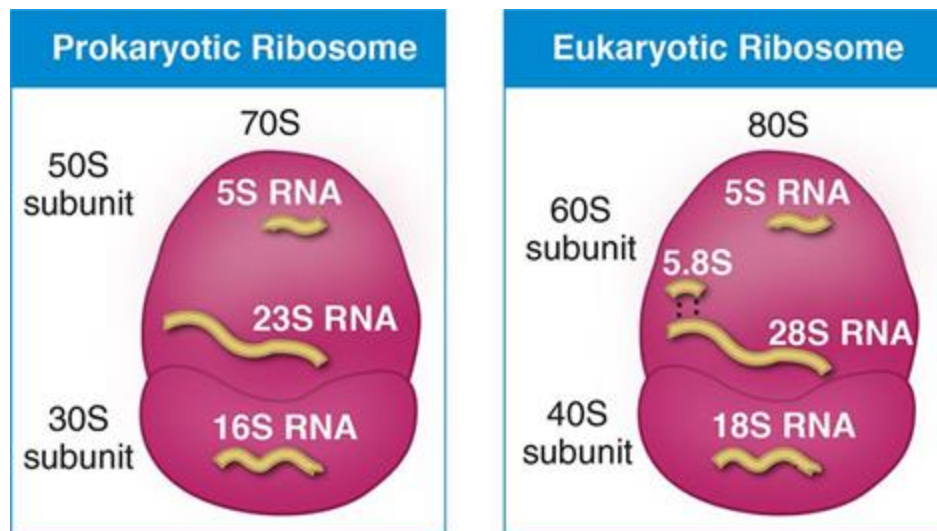
Ribosomas



Ribosomas

Células Procariontes vs Eucariontes

- Los ribosomas de las **células procariotas** están **libres en el citoplasma**.
- Los ribosomas de las **células eucariotas** pueden estar libres en el **citoplasma** o unidos al **retículo endoplásmico rugoso**.
- Ribosoma procarionte: **70S**, 2700 kDa, 200 Å de diámetro, subunidades **50S** (23S, 5S) (34 proteínas) y **30S** (16S) (21 proteínas), **60% rRNA**, **40%** proteínas ribosomales.
- Ribosoma eucarionte: **80S**, 4200 kDa, 250-300 Å, subunidades **60S** (28S, 5.8S, 5S) (49 proteínas) y **40S** (18S) (33 proteínas), **40% rRNA**, **60%** proteínas ribosomales.

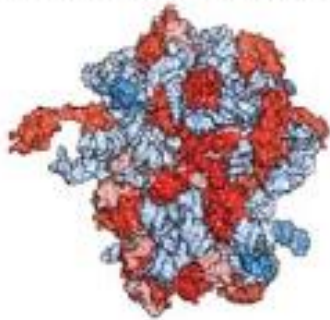


Diferencias y Similitudes

Composición y tamaño del ribosoma

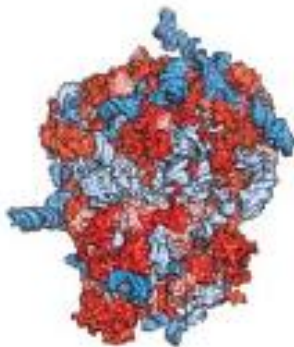
Bacteria

(*T. thermophilus* or *E. coli*)

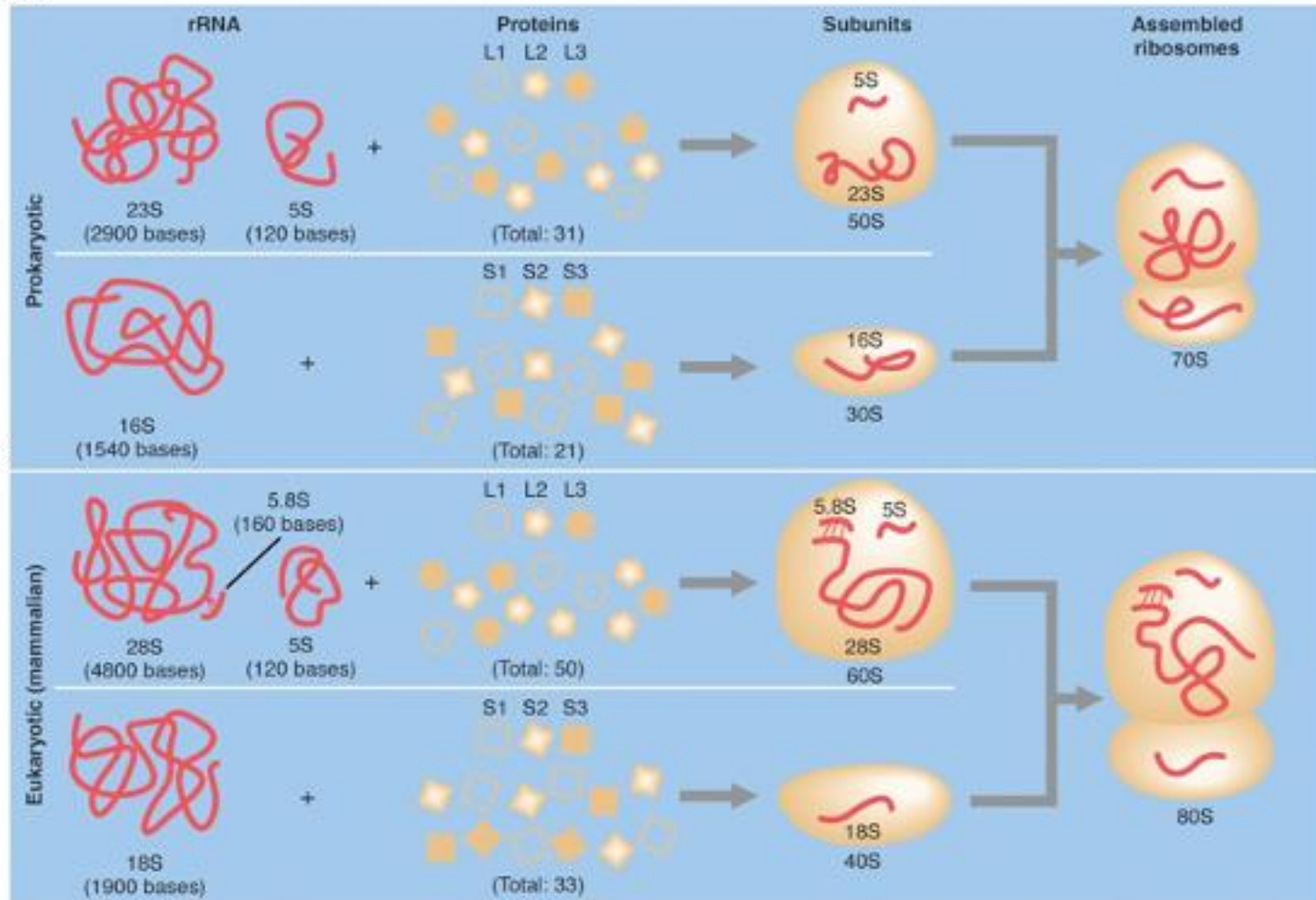


2.3 MDa

Lower eukaryotes
(*S. cerevisiae*)

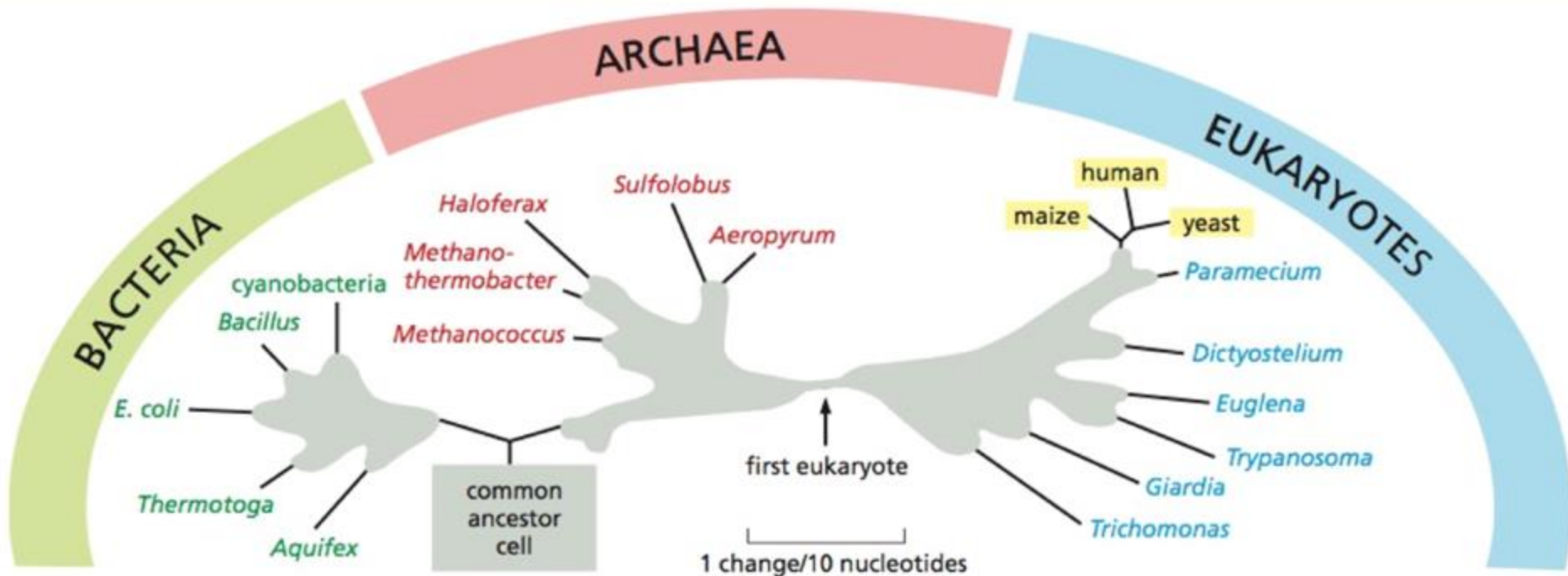


3.3 MDa



Los tres reinos de la vida

Bacterias, arqueas y eucariotas



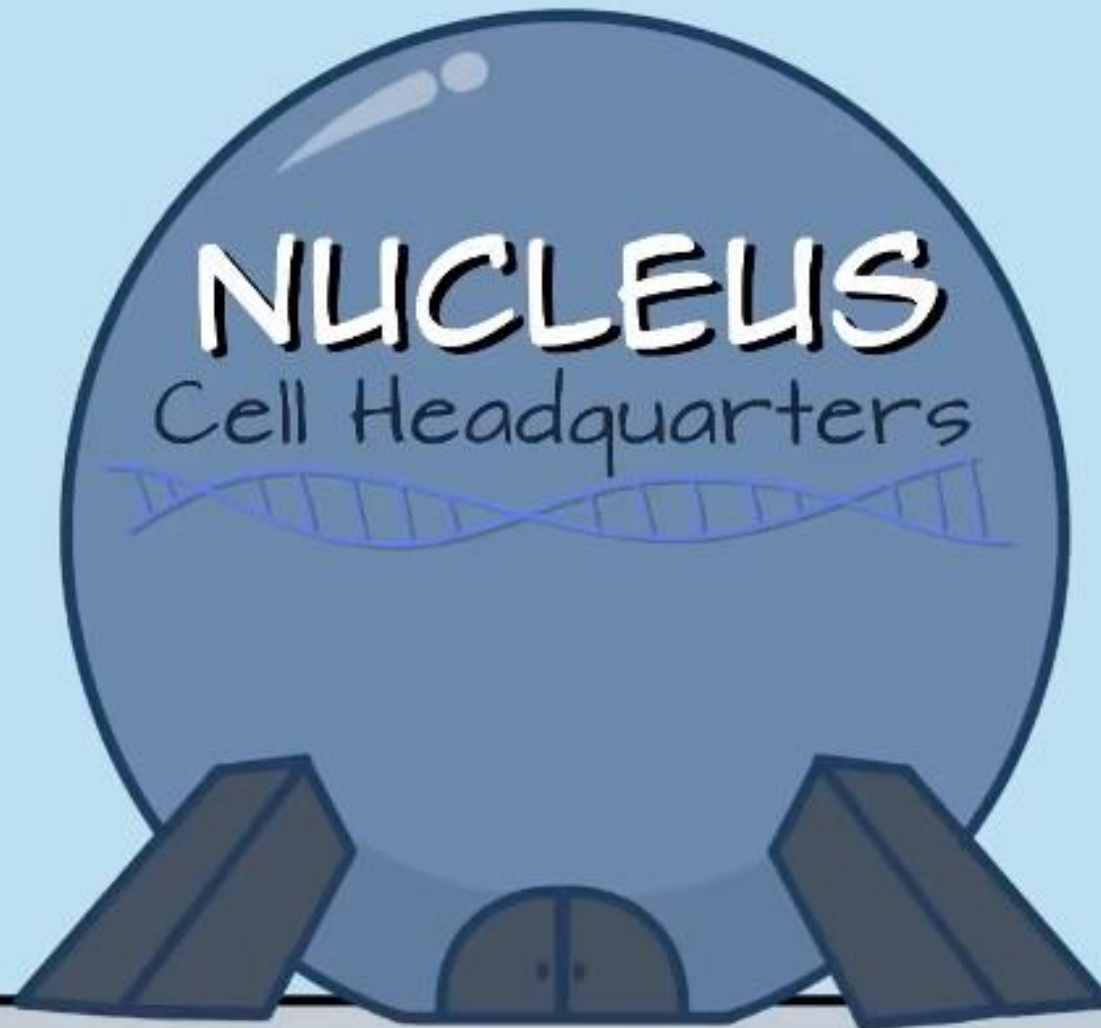
Todos los organismos son **eucariotas, bacterias o arqueas**. Estos dominios fueron generados mediante el **estudio morfológico** (carencia o presencia de un núcleo rodeado de membrana) y de la **secuenciación de ARN ribosomal** (maquinaria universal de traducción de proteínas).

Tanto **bacterias** como **arqueas** corresponden a organismos del tipo **procariontes** (pro, “antes”; karyon, “núcleo”), mientras que las plantas y animales son **eucariontes** (eu, “verdadero”).

Woese CR, Kandler O, Wheelis ML. Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990 Jun;87(12):4576-9. doi: 10.1073/pnas.87.12.4576.

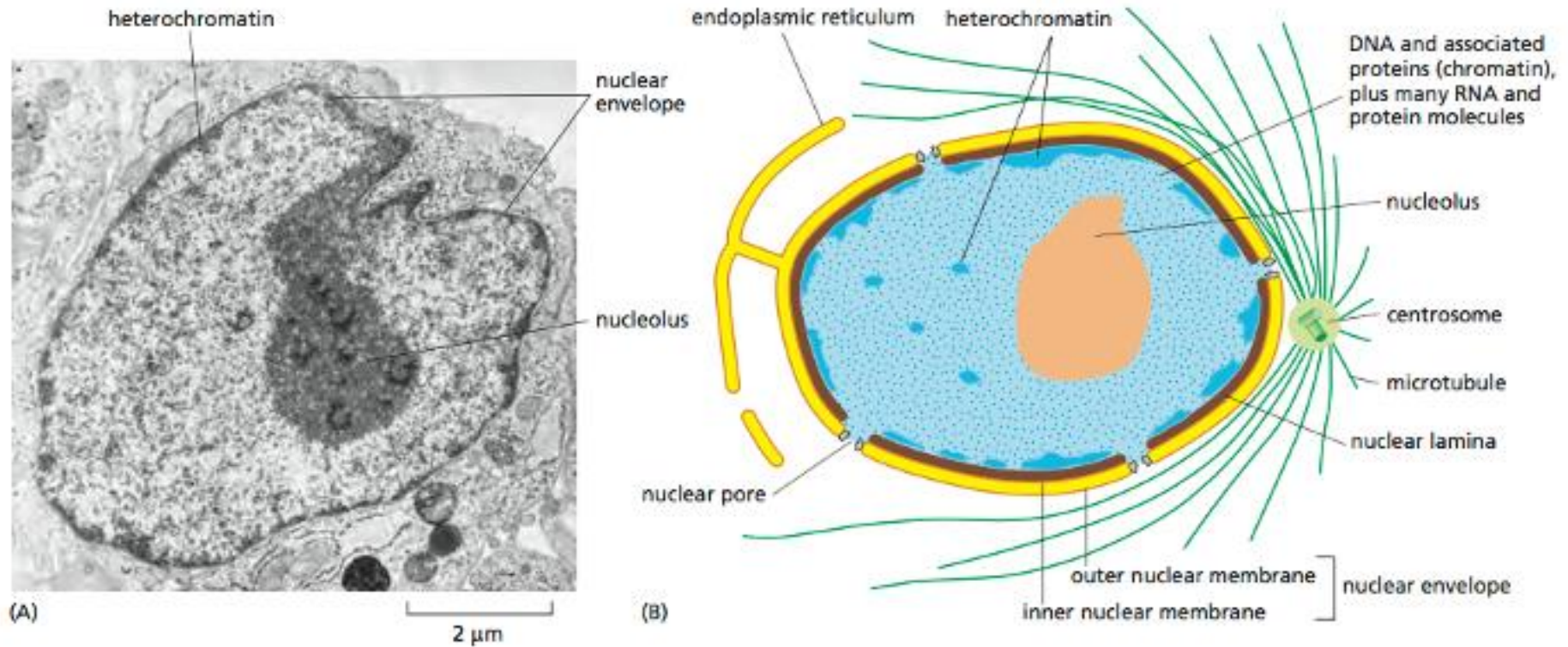
Diferencias y Similitudes

ADN y empacamiento del material genético



Diferencias y Similitudes

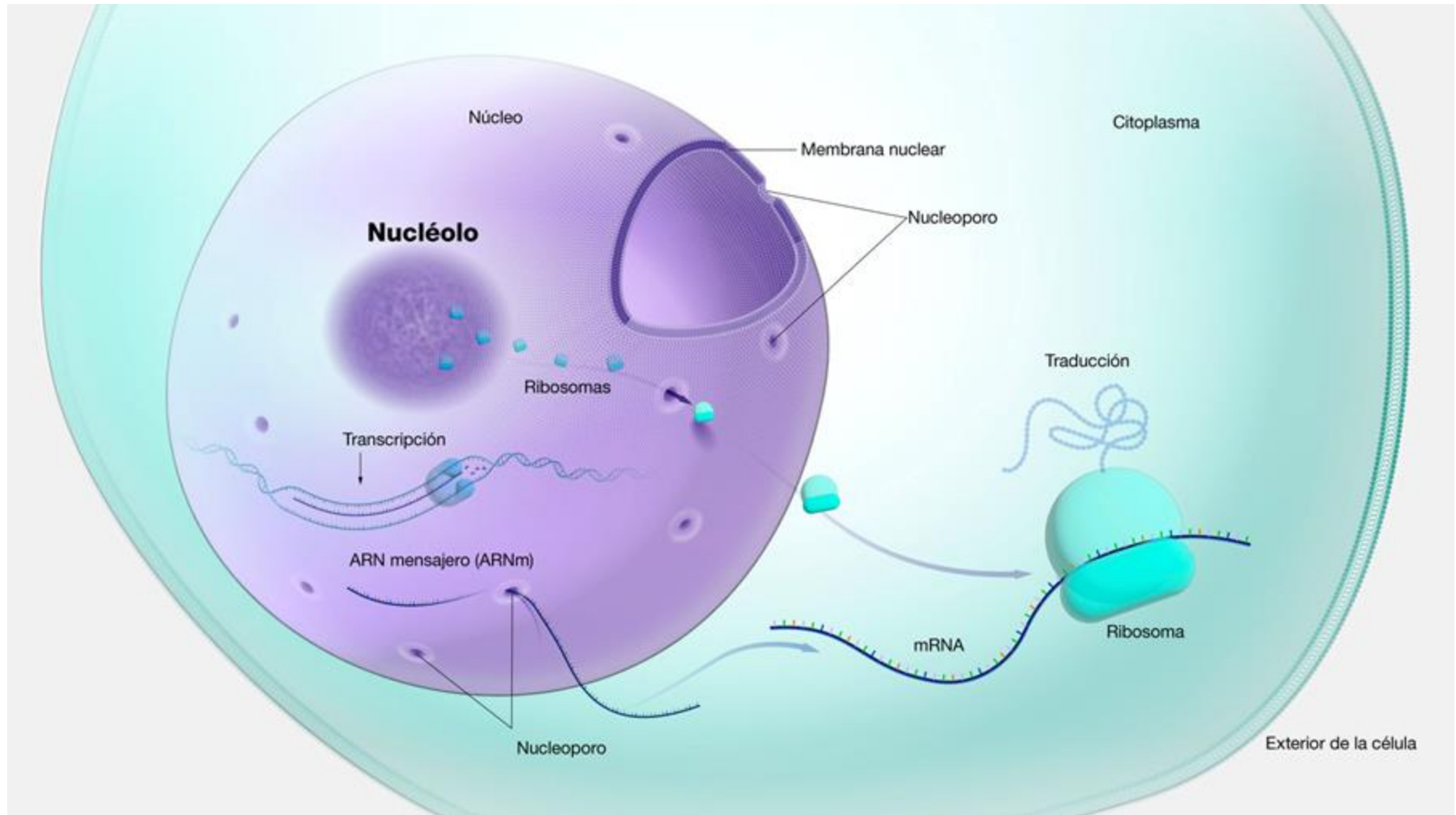
ADN y empacamiento del material genético



La **envoltura nuclear** del núcleo celular eucarionte es una estructura de **doble membrana**: membrana interna y membrana externa. Tiene diversos sitios de **transporte** denominados **poros nucleares**.

Diferencias y Similitudes

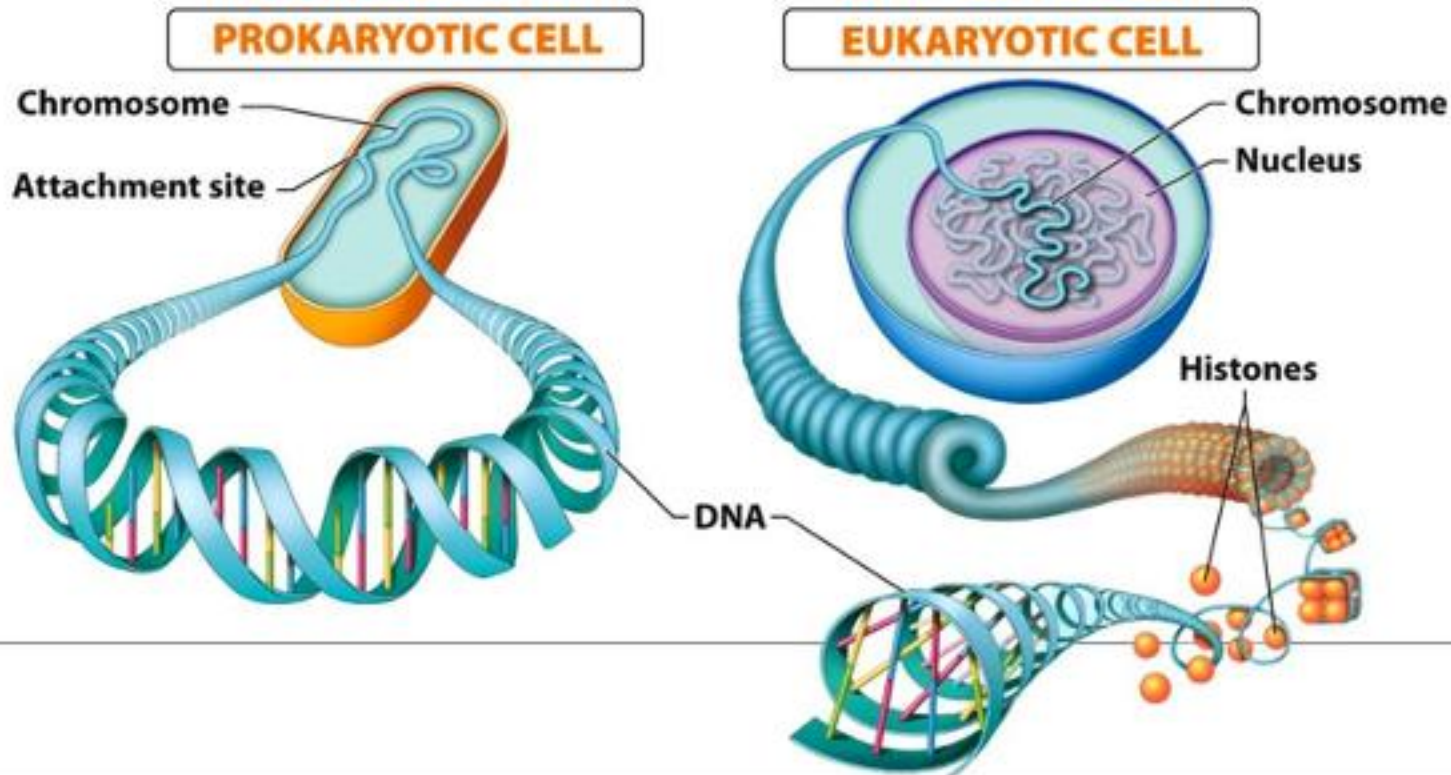
Los Ribosomas se ensamblan en el Nucléolo



Diferencias y Similitudes

ADN y empacamiento del material genético

PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC CHROMOSOMES



El ADN **bacteriano** es **circular**, unido a pocas proteínas y mide 1-2 μm en extensión completa.

El ADN **eucarionte** está **unido a varias proteínas**, como las **histonas**, que permiten el sobreenrollamiento del ADN en estructuras conocidas como **cromosomas**. Esto permite el empaquetamiento de 10-1,000 más ADN que bacterias

Becker (2007)

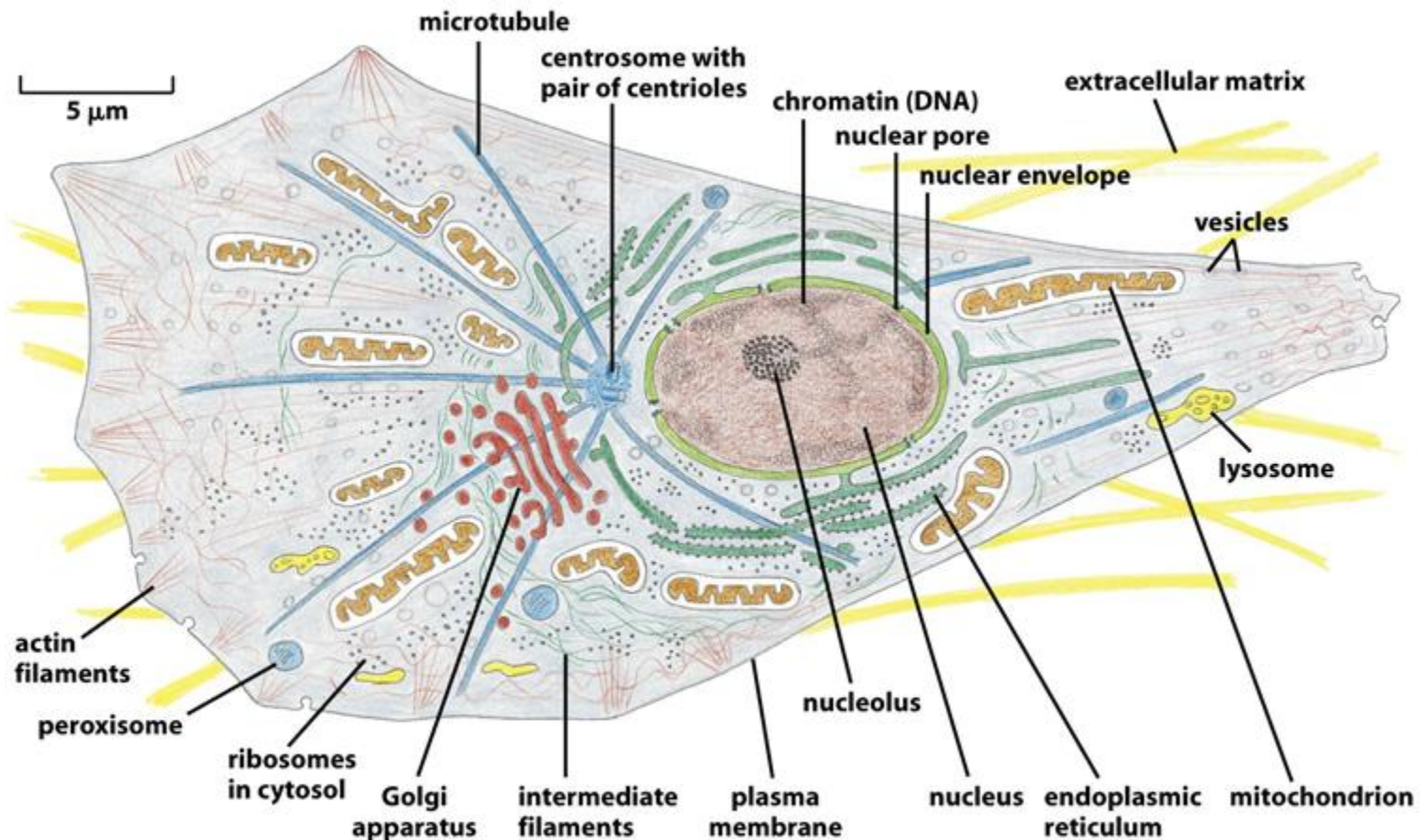
El Mundo de la Célula, 6ta Edición, **Capítulo 1**.

¿Qué es un organelo?

Estructura especializada

Compartimento celular

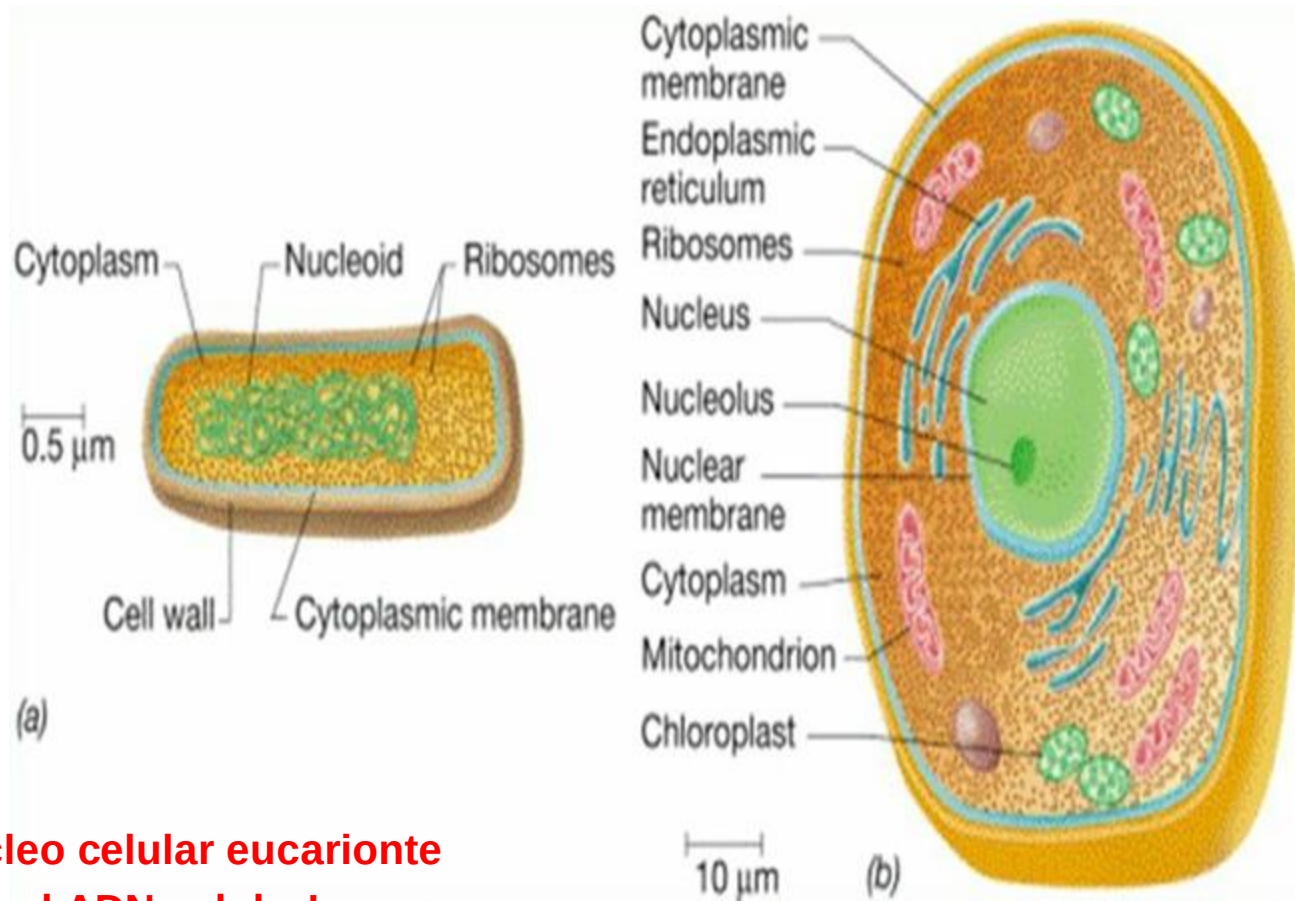
Unidad estructural



Diferencias y Similitudes

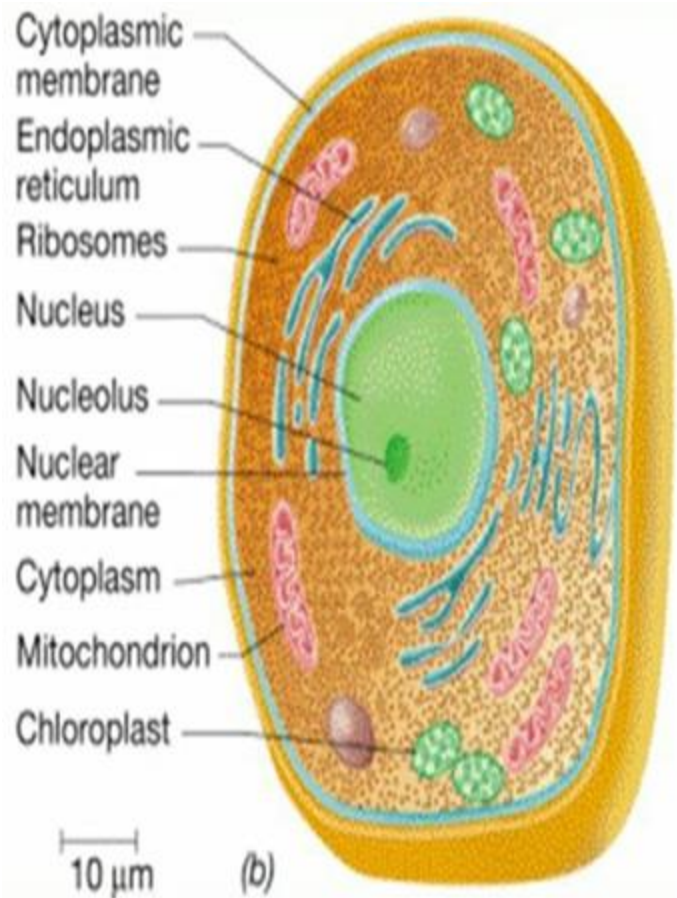
Células Procariones vs Eucariontes

- El contenido de las células eucariontes es más **diverso en los tipos de estructuras**.
- En el **citoplasma de las células procariones** destaca la presencia de un **nucleoide** y **ribosomas**.
- Las células eucariontes contienen **núcleo, ribosomas**, y variados **organelos**.

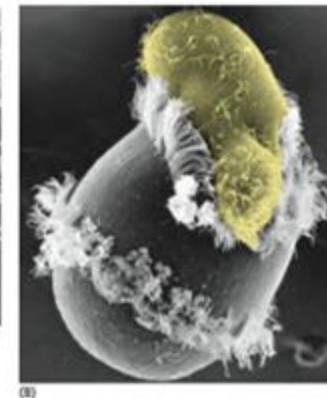
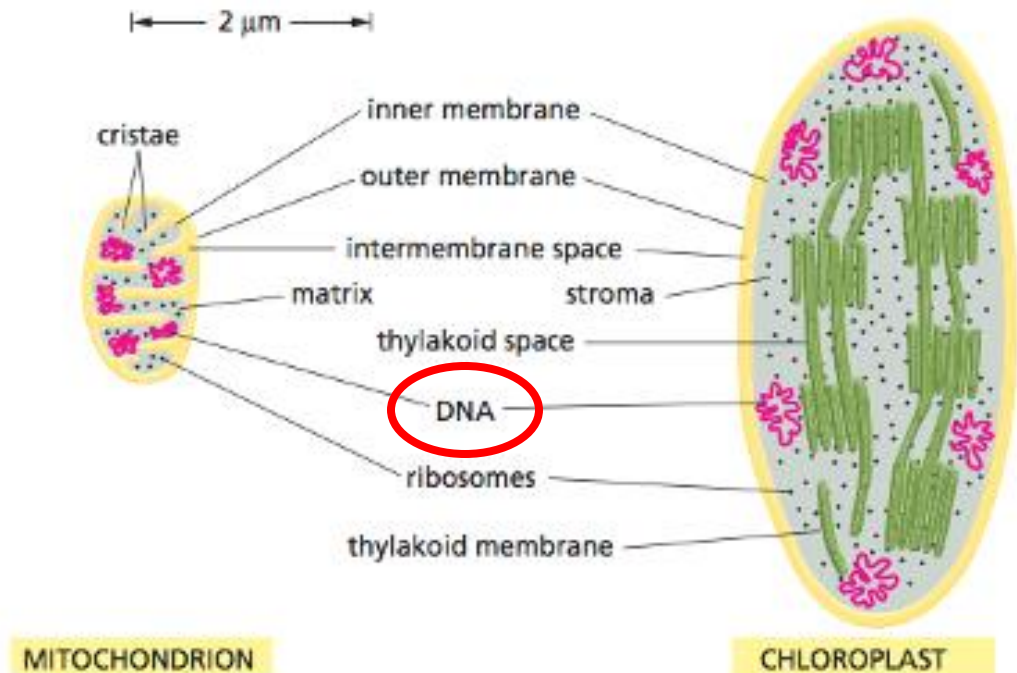
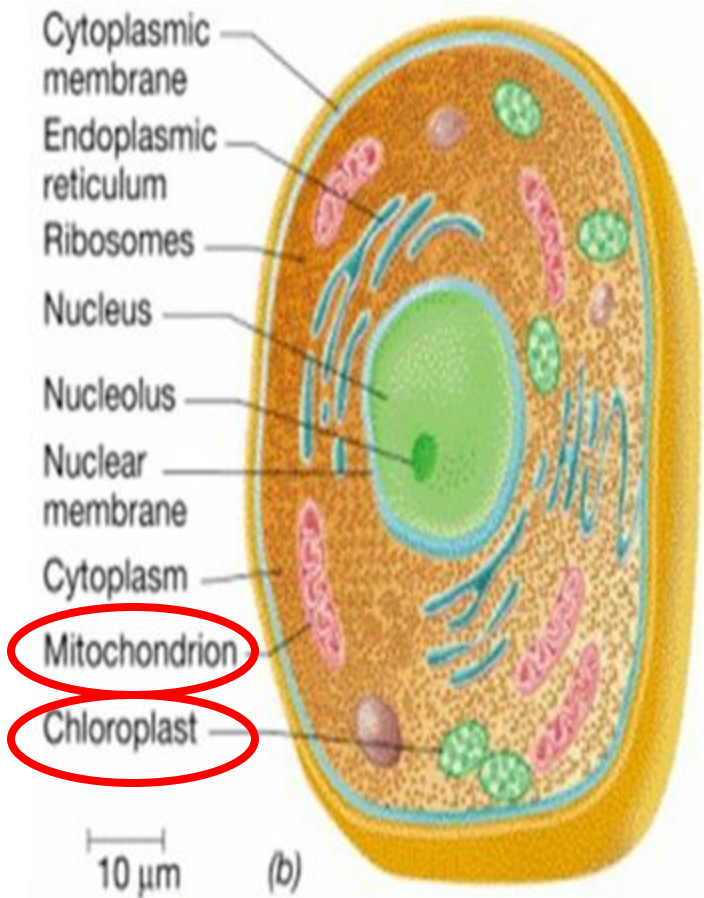


ADVERTENCIA: El núcleo celular eucarionte no contiene todo el ADN celular!

¿Que otro organelo, además del núcleo, tiene ADN en la célula Eucarionte?



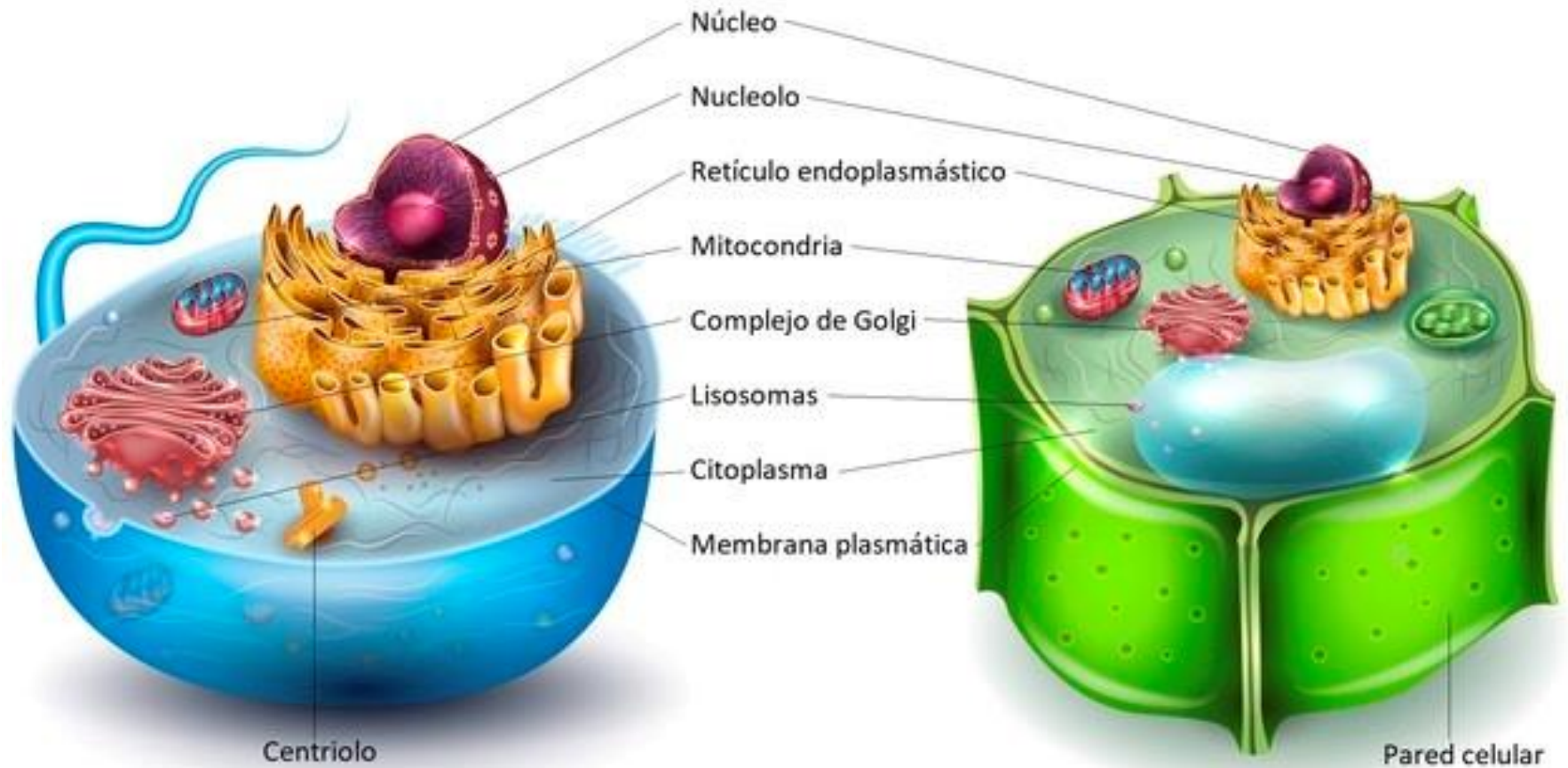
¿Que otro organelo, además del núcleo, tiene ADN en la célula Eucarionte?



Tipos de Células Eucariontes

CÉLULA ANIMAL

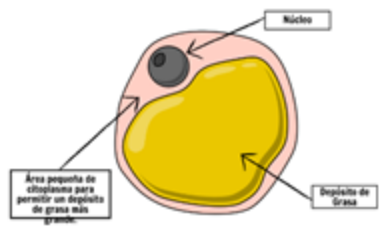
CÉLULA VEGETAL



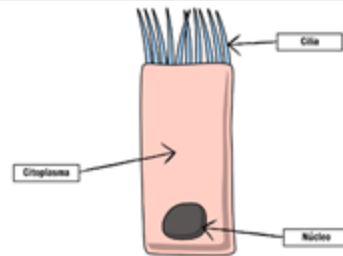
Tipos de Células Eucariontes

ejemplo en células animales

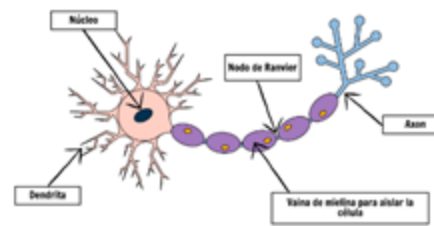
CÉLULA GRASA



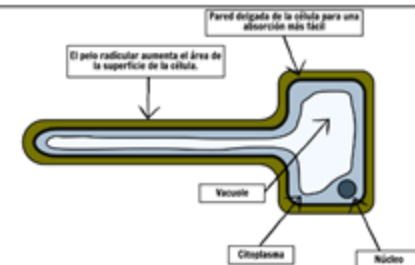
CÉLULA EPITELIAL CILIADA



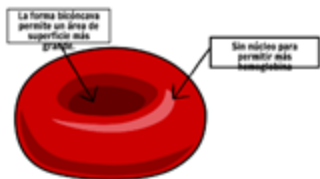
CÉLULA NERVIOSA



CÉLULA CAPILAR RAÍZ



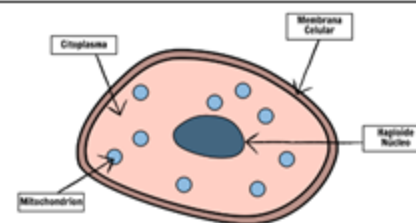
GLÓBULO ROJO



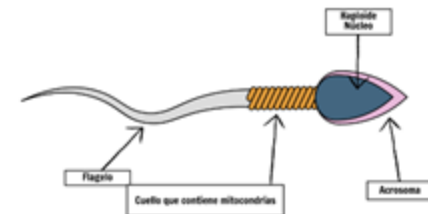
CELULA MUSCULAR



HUEVO



ESPERMATOZOIDE



Preguntas para repasar

Take home questions

- ¿Cuales son los 3 principios de la Teoría Celular Moderna?
¿Qué es una célula?
- ¿Cuales son los 3 reinos de la vida?
- ¿Diferencias entre Procariontes y Eucariontes?